LAPORAN PROYEK UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

PENGEMBANGAN APLIKASI E-LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (eLMS) BERBASIS DJANGO DAN OPTIMASI ORM

Disusun Oleh:

- **Nama:** Rizqy Akbar Dinul Putra
- **Program Studi:** Teknik Informatika
- **Universitas:** Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS)

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Manajemen Pembelajaran Elektronik (*e-Learning Management System* / eLMS) merupakan platform krusial dalam mendukung aktivitas akademik modern. Proyek ini bertujuan untuk membangun aplikasi eLMS berbasis web yang memfasilitasi interaksi antara Pengajar (Dosen) dan Peserta Didik (Mahasiswa) secara mandiri (*self-service*), mulai dari eksplorasi katalog mata kuliah, pendaftaran kelas (enrollment), hingga distribusi dan pengunduhan modul materi pembelajaran tanpa bergantung pada antarmuka admin bawaan bagi pengguna akhir. Selain fungsionalitas utama, proyek ini menitikberatkan pada efisiensi kueri basis data melalui optimasi *Object-Relational Mapping* (ORM) untuk mencegah masalah *N+1 Query*.

1.2 Tujuan Pengembangan

- Membangun sistem manajemen pembelajaran dengan pembagian hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*) menggunakan *Django Authentication Groups* (`Dosen`, `Mahasiswa`, dan `Guest`).
- Mengoptimalkan performa kueri basis data menggunakan metode `select_related` dan `annotate` serta memverifikasi performa kueri menggunakan **Django Silk**.
- Menyediakan visualisasi data statistik peminat mata kuliah secara *real-time* menggunakan **Chart.js** dan *endpoint* JSON API internal.
- Mengimplementasikan fitur manajemen kelas secara menyeluruh, meliputi pemisahan katalog kelas mahasiswa (*Kelas Anda* vs *Jelajahi Kelas Lainnya*), pendaftaran kelas mandiri (*Enrollment*), penguncian akses materi bagi pengguna yang belum terdaftar, serta fitur *upload* materi langsung dari antarmuka depan (*frontend*) khusus bagi Dosen pengampu.

1.3 Spesifikasi Teknologi (Tech Stack)

- **Backend Framework:** Django 5.2 (Python 3.10)

- **Frontend UI:** HTML5, CSS3, Bootstrap 5.3, FontAwesome 6.4
- **Data Visualization:** Chart.js (via Fetch API & JsonResponse)
- **Profiling & Optimasi:** Django Silk (ORM Profiling & Query Inspector)
- **Environment & Deployment:** Docker / Containerized Environment

BAB II: ARSITEKTUR SISTEM & DESAIN DATABASE

2.1 Rancangan Skema Database (`models.py`)

Basis data eLMS dirancang menggunakan enam entitas utama yang saling berelasi untuk menangani data civitas akademika, mata kuliah, kepesertaan kelas, modul materi, dan diskusi.

Nama Model	Atribut / Field Utama	Tipe Data & Relasi	Keterangan Fungsi
Dosen	`nidn`, `nama`, `email`, `fakultas`, `prodi`	`CharField(unique), Ema…`	Menyimpan data profil dosen pengampu mata kuliah.
Mahasiswa	`nim`, `nama`, `angkatan`, `fakultas`, `prodi`	`CharField(unique)`	Menyimpan data profil induk mahasiswa.
Course	`name`, `description`, `price`, `image`, `teacher`, `created_at`, `updated_at`	`ForeignKey(Dosen), Ima…`	Menyimpan informasi mata kuliah dan mengaitkannya dengan Dosen pengampu.
CourseMember	`course`, `user`, `created_at`	`ForeignKey(Course), Fo…`	Tabel *pivot/junction* yang mencatat status pendaftaran (*enrollment*) mahasiswa pada suatu kelas.
CourseContent	`course`, `title`, `file`, `created_at`	`ForeignKey(Course), Fi…`	Menyimpan modul pembelajaran beserta lampiran dokumen/materi untuk setiap mata kuliah.
Comment	`course`, `user`, `text`, `created_at`	`ForeignKey(Course), Fo…`	Menyimpan komentar atau diskusi pengguna pada mata kuliah.

Dokumentasi Kode & Skema Database:
Code (Models.py)

```
from django.db import models
from django.contrib.auth.models import User

class Dosen(models.Model):
```

```
    nidn = models.CharField(max_length=20, unique=True)
    nama = models.CharField(max_length=100)
    email = models.EmailField(blank=True, null=True)
    fakultas = models.CharField(max_length=100)
    prodi = models.CharField(max_length=100)

    class Meta:
        verbose_name_plural = "Data Dosen"

    def __str__(self):
        return f"{self.nidn} - {self.nama}"

class Mahasiswa(models.Model):
    nim = models.CharField(max_length=20, unique=True)
    nama = models.CharField(max_length=100)
    angkatan = models.CharField(max_length=4)
    fakultas = models.CharField(max_length=100)
    prodi = models.CharField(max_length=100)

    class Meta:
        verbose_name_plural = "Data Mahasiswa"

    def __str__(self):
        return f"{self.nim} - {self.nama}"

class Course(models.Model):
    name = models.CharField(max_length=200)
    description = models.TextField(blank=True, null=True)
    price = models.IntegerField(default=0)
    image = models.ImageField(upload_to='courses/', blank=True,
null=True)
    teacher = models.ForeignKey(Dosen, on_delete=models.CASCADE,
null=True)
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    updated_at = models.DateTimeField(auto_now=True)

    class Meta:
        verbose_name_plural = "Mata Kuliah"

    def __str__(self):
        return self.name

class CourseMember(models.Model):
```

```
    course = models.ForeignKey(Course, on_delete=models.CASCADE)
    user = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE)
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

    class Meta:
        verbose_name_plural = "Peserta Mata Kuliah"

    def __str__(self):
        return f"{self.user.username} di {self.course.name}"

class CourseContent(models.Model):
    course = models.ForeignKey(Course, on_delete=models.CASCADE)
    title = models.CharField(max_length=200)
    file = models.FileField(upload_to='contents/', blank=True,
null=True)
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

    class Meta:
        verbose_name_plural = "Materi Mata Kuliah"

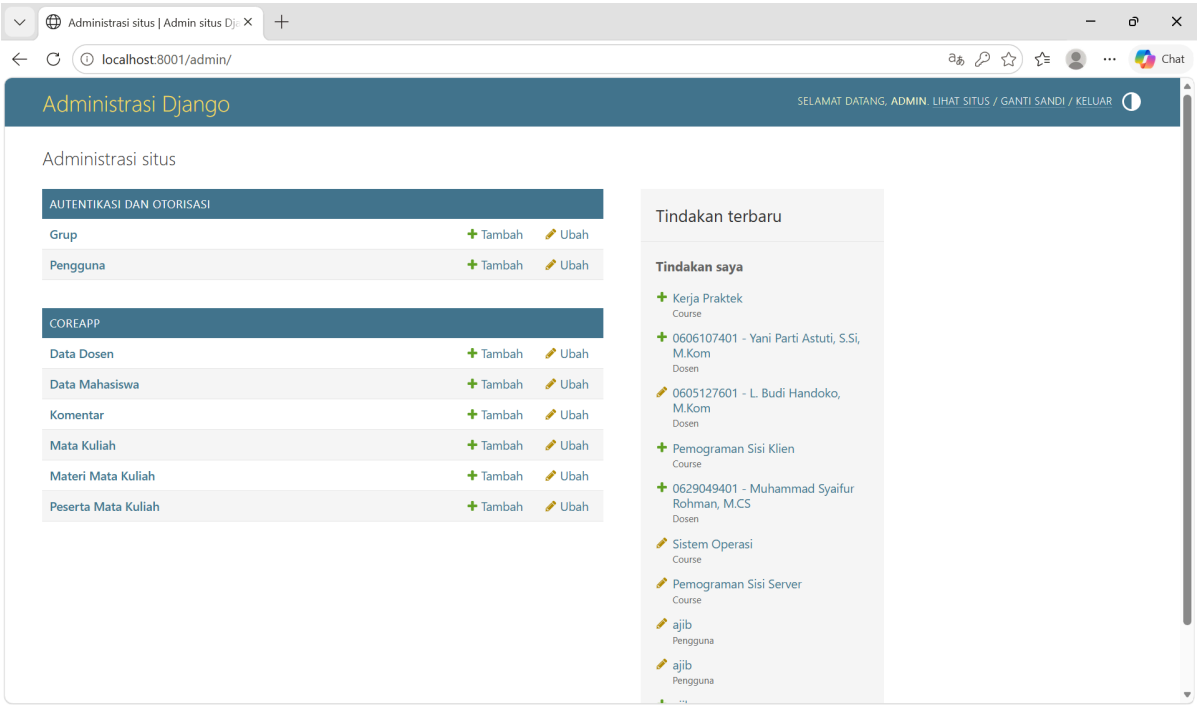
    def __str__(self):
        return self.title

class Comment(models.Model):
    course = models.ForeignKey(Course, on_delete=models.CASCADE)
    user = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE)
    text = models.TextField()
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

    class Meta:
        verbose_name_plural = "Komentar"

    def __str__(self):
        return f"Komentar {self.user.username}"
```

Tampilan Djanggo Admin



BAB III: IMPLEMENTASI FITUR DAN PEMBAHASAN

3.1 Sistem Autentikasi & Role-Based Dashboard (`views.home`)

Sistem mengatur tampilan *dashboard* utama (`core.html`) secara dinamis berdasarkan status autentikasi dan grup pengguna:

- **Guest (Belum Login):** Menampilkan seluruh katalog mata kuliah yang tersedia, total seluruh mata kuliah, total pengguna aktif, dan total modul di sistem.
- **Superuser / Admin:** Secara otomatis diarahkan (*redirect*) menuju panel `/admin/` untuk manajemen tingkat sistem.
- **Role Dosen:** Sistem memfilter mata kuliah berdasarkan kecocokan email pengguna yang sedang login dengan email Dosen pengampu (`teacher__email=request.user.email`). Statistik hanya menampilkan jumlah kelas yang diampu, jumlah siswa di kelas tersebut, dan total modul milik dosen tersebut.
- **Role Mahasiswa:** Sistem memisahkan tampilan menjadi dua seksi utama:
    - **Kelas Anda (`courses`):** Menampilkan daftar mata kuliah yang sudah diikuti oleh mahasiswa berdasarkan tabel `CourseMember`.
    - **Jelajahi Kelas Lainnya (`other_courses`):** Menampilkan katalog mata kuliah yang belum diikuti menggunakan fungsi `.exclude(id__in=enrolled_ids)` agar mahasiswa dapat mengeksplorasi dan mendaftar ke kelas baru dengan mudah.

Dokumentasi Kode & Tampilan Dashboard:

Code (Views.py)

```
from django.shortcuts import render, redirect, get_object_or_404
from django.contrib.auth.models import User
from django.http import JsonResponse
from django.db.models import Count
from django.contrib import messages
from .models import Course, CourseMember, CourseContent

def home(request):
    if not request.user.is_authenticated:
        courses = Course.objects.select_related('teacher').all()
        context = {
            'courses': courses,
            'total_course': courses.count(),
            'total_user': User.objects.count(),
            'total_modul': CourseContent.objects.count(),
            'is_guest': True,
        }
        return render(request, 'core.html', context)

    if request.user.is_superuser:
        return redirect('/admin/')

    is_dosen = request.user.groups.filter(name='Dosen').exists()
    is_mahasiswa =
request.user.groups.filter(name='Mahasiswa').exists()

    courses = []
    other_courses = []
    total_course = 0
    total_modul = 0
    total_siswa = 0

    if is_dosen:
        courses =
Course.objects.select_related('teacher').filter(teacher__email=request.
user.email)
        total_course = courses.count()
        total_modul =
CourseContent.objects.filter(course__in=courses).count()
        total_siswa =
CourseMember.objects.filter(course__in=courses).count()
```

```
    elif is_mahasiswa:
        enrollments =
CourseMember.objects.select_related('course__teacher').filter(user=requ
est.user)
        courses = [e.course for e in enrollments]
        total_course = len(courses)
        if courses:
            total_modul =
CourseContent.objects.filter(course__in=courses).count()

        enrolled_ids = [c.id for c in courses]
        other_courses =
Course.objects.select_related('teacher').exclude(id__in=enrolled_ids)

    else:
        courses = Course.objects.select_related('teacher').all()
        total_course = courses.count()
        total_modul = CourseContent.objects.count()

    context = {
        'courses': courses,
        'other_courses': other_courses,
        'total_course': total_course,
        'total_modul': total_modul,
        'total_siswa': total_siswa,
        'total_user': User.objects.count(),
        'is_dosen': is_dosen,
        'is_mahasiswa': is_mahasiswa,
        'is_guest': False,
    }
    return render(request, 'core.html', context)

def course_stat_api(request):
    courses =
Course.objects.annotate(total_siswa=Count('coursemember'))
    labels = []
    data = []
    for c in courses:
        labels.append(c.name)
        data.append(c.total_siswa)
    return JsonResponse({'labels': labels, 'data': data})

def course_detail(request, id):
```

```
    course = get_object_or_404(Course, id=id)
    moduls = CourseContent.objects.filter(course=course)

    is_enrolled = False
    is_teacher = False
    is_mahasiswa = False

    if request.user.is_authenticated:
        is_mahasiswa =
request.user.groups.filter(name='Mahasiswa').exists()
        if course.teacher and course.teacher.email ==
request.user.email:
            is_teacher = True
        elif CourseMember.objects.filter(course=course,
user=request.user).exists():
            is_enrolled = True

    context = {
        'course': course,
        'moduls': moduls,
        'is_enrolled': is_enrolled,
        'is_teacher': is_teacher,
        'is_mahasiswa': is_mahasiswa,
    }
    return render(request, 'course_detail.html', context)

def enroll_course(request, id):
    if request.method == 'POST' and request.user.is_authenticated:
        course = get_object_or_404(Course, id=id)
        if not CourseMember.objects.filter(course=course,
user=request.user).exists():
            CourseMember.objects.create(course=course,
user=request.user)
            messages.success(request, f"Berhasil bergabung dengan kelas
{course.name}!")
        return redirect('course_detail', id=id)
    return redirect('login')

# --- FUNGSI UPLOAD MATERI (DISESUAIKAN DENGAN models.py) ---
def add_materi(request, id):
    course = get_object_or_404(Course, id=id)
```

```
    if not request.user.is_authenticated or not (course.teacher and
course.teacher.email == request.user.email):
        messages.error(request, "Anda tidak memiliki akses untuk
menambah materi di kelas ini.")
        return redirect('course_detail', id=id)

    if request.method == 'POST':
        judul_materi = request.POST.get('name')
        file_materi = request.FILES.get('file')

        if judul_materi:
            # Memakai 'title' sesuai dengan model CourseContent di
models.py
            CourseContent.objects.create(
                course=course,
                title=judul_materi,
                file=file_materi
            )
            messages.success(request, "Materi berhasil ditambahkan ke
dalam kelas!")
            return redirect('course_detail', id=id)
        else:
            messages.error(request, "Judul materi wajib diisi!")

    return render(request, 'course_content_list.html', {'course':
course})
```

Code Core.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Dashboard eLMS</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.m
in.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all
.min.css">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
```

```
    <style>
        body { background-color: #f8f9fa; }
        .card-hover { transition: all 0.3s ease-in-out; }
        .card-hover:hover {
            transform: translateY(-5px);
            box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.1) !important;
        }
        .stat-card { transition: transform 0.3s; }
        .stat-card:hover { transform: scale(1.02); }
    </style>
</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary
bg-gradient shadow-sm sticky-top">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand fw-bold" href="{% url 'home' %}">
                <i class="fas fa-graduation-cap me-2"></i>eLMS
            </a>
            <div class="d-flex align-items-center ms-auto">
                {% if is_guest %}
                    <a href="{% url 'login' %}" class="btn btn-light
btn-sm fw-bold px-4 text-primary shadow-sm">
                        <i class="fas fa-sign-in-alt me-1"></i> Login
                    </a>
                {% else %}
                    <span class="me-3 fw-semibold text-white">
                        {% if is_dosen %}
                            <span class="badge bg-warning text-dark
me-2"><i class="fas fa-chalkboard-teacher me-1"></i> Pengajar</span>
                        {% elif is_mahasiswa %}
                            <span class="badge bg-info text-dark
me-2"><i class="fas fa-user-graduate me-1"></i> Mahasiswa</span>
                        {% else %}
                            <span class="badge bg-secondary text-white
me-2"><i class="fas fa-user me-1"></i> User Umum</span>
                        {% endif %}
                        {{ request.user.username }}
                    </span>
                    <form action="{% url 'logout' %}" method="post"
class="m-0">
                        {% csrf_token %}
                        <button type="submit" class="btn btn-sm
btn-danger shadow-sm">
```

```
                        <i class="fas fa-sign-out-alt"></i> Keluar
                    </button>
                </form>
            {% endif %}
        </div>
    </nav>

    <div class="container mt-4 pb-5">
        {% if not is_guest %}
        <div class="alert alert-success border-0 shadow-sm d-flex
align-items-center" role="alert">
            <i class="fas fa-check-circle fs-4 me-3"></i>
            <div>Selamat datang kembali, <strong>{{
request.user.username }}</strong>. Semangat belajarnya!</div>
        </div>
        {% endif %}

        <div class="d-flex justify-content-between align-items-end mt-4
mb-4">
            <div>
                <h3 class="fw-bold mb-1 text-dark">
                    {% if is_guest %} Katalog eLMS {% else %} Halo, {{
request.user.username }} {% endif %}
                </h3>
                <p class="text-secondary mb-0">
                    {% if is_guest %} Eksplorasi berbagai kelas
unggulan kami.
                    {% elif is_dosen %} Ringkasan mata kuliah yang Anda
ampu.
                    {% elif is_mahasiswa %} Ringkasan aktivitas
akademik Anda.
                    {% else %} Daftar seluruh mata kuliah.
                    {% endif %}
                </p>
            </div>
        </div>

        <div class="row mt-2">
            <div class="col-md-4 mb-3">
                <div class="card stat-card bg-primary bg-gradient
text-white border-0 shadow-sm rounded-4 h-100">
```

```
                    <div class="card-body p-4 d-flex
justify-content-between align-items-center">
                        <div>
                            <p class="mb-1 opacity-75 small
text-uppercase fw-bold">
                                {% if is_guest %} Tersedia {% elif
is_dosen %} Diampu {% else %} Diikuti {% endif %}
                            </p>
                            <h2 class="fw-bold mb-0">{{ total_course }}
<span class="fs-6 fw-normal">Kelas</span></h2>
                        </div>
                        <i class="fas fa-book-open fa-3x
opacity-50"></i>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <div class="col-md-4 mb-3">
                <div class="card stat-card bg-success bg-gradient
text-white border-0 shadow-sm rounded-4 h-100">
                    <div class="card-body p-4 d-flex
justify-content-between align-items-center">
                        <div>
                            <p class="mb-1 opacity-75 small
text-uppercase fw-bold">
                                {% if is_guest %} Pengguna Aktif {%
elif is_dosen %} Siswa Anda {% elif is_mahasiswa %} Rekan Siswa {% else
%} Total Pengguna {% endif %}
                            </p>
                            <h2 class="fw-bold mb-0">
                                {% if is_mahasiswa %} - {% elif
is_dosen %} {{ total_siswa }} {% else %} {{ total_user }} {% endif %}
                                <span class="fs-6
fw-normal">Orang</span>
                            </h2>
                        </div>
                        <i class="fas fa-users fa-3x opacity-50"></i>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <div class="col-md-4 mb-3">
```

```
                <div class="card stat-card bg-warning bg-gradient
text-dark border-0 shadow-sm rounded-4 h-100">
                    <div class="card-body p-4 d-flex
justify-content-between align-items-center">
                        <div>
                            <p class="mb-1 opacity-75 small
text-uppercase fw-bold">Total Modul</p>
                            <h2 class="fw-bold mb-0">{{ total_modul }}
<span class="fs-6 fw-normal">Konten</span></h2>
                        </div>
                        <i class="fas fa-file-alt fa-3x
opacity-50"></i>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="row mt-3">
            <div class="col-12">
                <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4">
                    <div class="card-body p-4">
                        <h5 class="fw-bold mb-4 text-dark"><i
class="fas fa-chart-bar text-primary me-2"></i>Statistik Peminat Mata
Kuliah</h5>
                        <div style="position: relative; height: 300px;
width: 100%;">
                            <canvas id="courseChart"></canvas>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- SEKSI 1: DAFTAR KELAS YANG UDAH DIIKUTI (Atau Semua Kelas
buat Guest/Dosen) -->
        <div class="d-flex align-items-center mt-5 mb-4">
            <h4 class="fw-bold mb-0 text-dark">
                {% if is_guest %} <i class="fas fa-list me-2
text-primary"></i> Daftar Mata Kuliah
                {% elif is_dosen %} <i class="fas fa-chalkboard
text-primary me-2"></i> Kelas Saya
                {% else %} <i class="fas fa-book-reader text-primary
me-2"></i> Kelas Anda {% endif %}
```

```
            </h4>
        </div>

        <div class="row">
            {% for course in courses %}
            <div class="col-md-4 mb-4">
                <div class="card card-hover border-0 shadow-sm h-100
rounded-4 overflow-hidden">
                    {% if course.image %}
                        <img src="{{ course.image.url }}"
class="card-img-top" alt="{{ course.name }}" style="height: 160px;
object-fit: cover;">
                    {% else %}
                        <div class="card-img-top bg-secondary
bg-gradient d-flex align-items-center justify-content-center"
style="height: 160px;">
                            <i class="fas fa-image fa-3x text-white
opacity-25"></i>
                        </div>
                    {% endif %}

                    <div class="card-body p-4 d-flex flex-column">
                        <div class="d-flex justify-content-between
align-items-start mb-2">
                            <h5 class="fw-bold text-dark mb-0">{{
course.name }}</h5>
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <span class="badge bg-primary bg-opacity-10
text-primary border border-primary-subtle me-1">
                                {% if is_guest %} Katalog {% elif
is_dosen %} Mengajar {% else %} Terdaftar {% endif %}
                            </span>
                            <span class="badge bg-success bg-opacity-10
text-success border border-success-subtle">
                                <i class="fas fa-tag me-1"></i> Rp {{
course.price }}
                            </span>
                        </div>
                        <p class="text-muted small mb-4">{{
course.description|default:"Belum ada deskripsi untuk kelas
ini."|truncatechars:80 }}</p>
```

```
                        <div class="d-flex align-items-center mt-auto
pt-3 border-top mb-3">
                            <div class="bg-light rounded-circle d-flex
justify-content-center align-items-center me-3" style="width: 40px;
height: 40px;">
                                <i class="fas fa-user-tie
text-secondary"></i>
                            </div>
                            <div>
                                <p class="mb-0 fw-semibold text-dark
fs-6">{{ course.teacher.nama|default:"Admin/Belum diatur" }}</p>
                                <p class="mb-0 text-muted"
style="font-size: 0.75rem;">Pengajar</p>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="mt-auto">
                            <a href="{% url 'course_detail' course.id
%}" class="btn btn-primary btn-sm w-100 fw-bold">
                                Lihat Kelas <i class="fas
fa-arrow-right ms-1"></i>
                            </a>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            {% empty %}
            <div class="col-12 text-center py-5">
                <i class="fas fa-folder-open fa-4x text-muted
opacity-25 mb-3"></i>
                <h5 class="text-muted">{% if is_mahasiswa %}Anda belum
terdaftar di kelas manapun.{% else %}Belum ada mata kuliah yang
tersedia.{% endif %}</h5>
            </div>
            {% endfor %}
        </div>

        <!-- SEKSI 2 KHUSUS MAHASISWA: KELAS YANG BELUM DIIKUTI -->
        {% if is_mahasiswa %}
        <div class="d-flex align-items-center mt-5 mb-4">
            <h4 class="fw-bold mb-0 text-dark">
                <i class="fas fa-compass text-success me-2"></i>
Jelajahi Kelas Lainnya
```

```
            </h4>
        </div>

        <div class="row">
            {% for course in other_courses %}
            <div class="col-md-4 mb-4">
                <div class="card card-hover border-0 shadow-sm h-100
rounded-4 overflow-hidden">
                    {% if course.image %}
                        <img src="{{ course.image.url }}"
class="card-img-top" alt="{{ course.name }}" style="height: 160px;
object-fit: cover; filter: grayscale(40%);">
                    {% else %}
                        <div class="card-img-top bg-dark bg-gradient
d-flex align-items-center justify-content-center" style="height:
160px;">
                            <i class="fas fa-image fa-3x text-white
opacity-25"></i>
                        </div>
                    {% endif %}

                    <div class="card-body p-4 d-flex flex-column">
                        <div class="d-flex justify-content-between
align-items-start mb-2">
                            <h5 class="fw-bold text-dark mb-0">{{
course.name }}</h5>
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <span class="badge bg-secondary
bg-opacity-10 text-secondary border border-secondary-subtle me-1">
                                Tersedia
                            </span>
                            <span class="badge bg-success bg-opacity-10
text-success border border-success-subtle">
                                <i class="fas fa-tag me-1"></i> Rp {{
course.price }}
                            </span>
                        </div>
                        <p class="text-muted small mb-4">{{
course.description|default:"Belum ada deskripsi untuk kelas
ini."|truncatechars:80 }}</p>
```

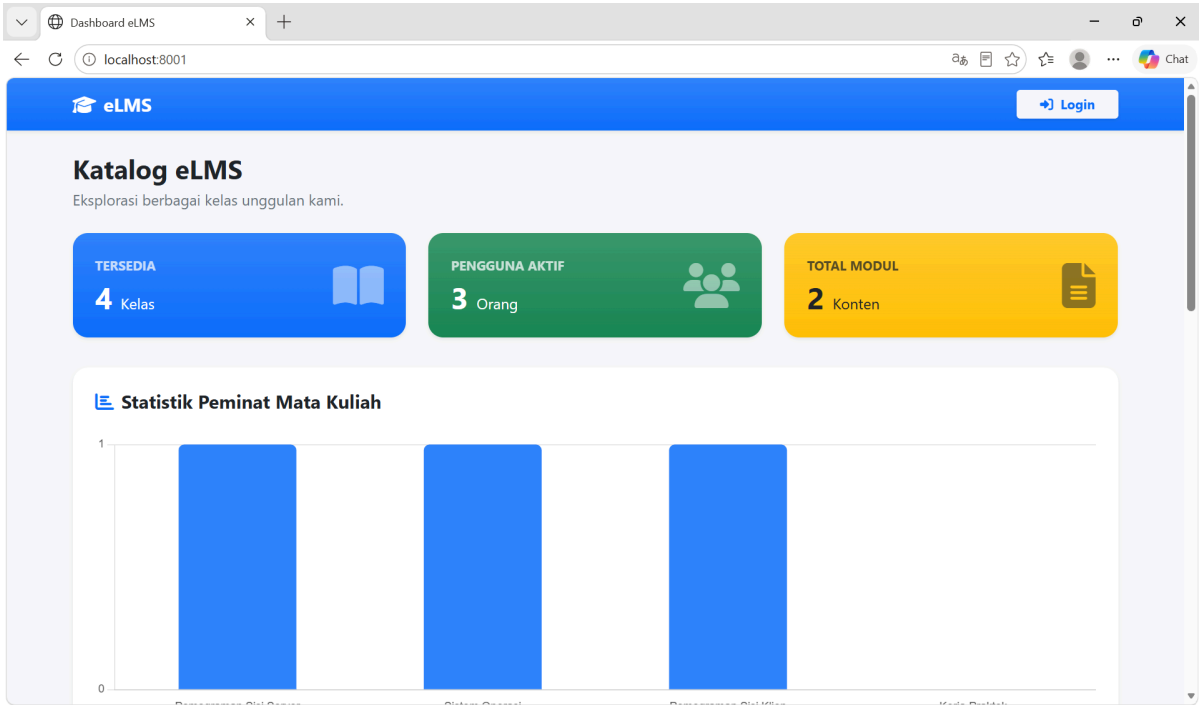
```
                        <div class="d-flex align-items-center mt-auto
pt-3 border-top mb-3">
                            <div class="bg-light rounded-circle d-flex
justify-content-center align-items-center me-3" style="width: 40px;
height: 40px;">
                                <i class="fas fa-user-tie
text-secondary"></i>
                            </div>
                            <div>
                                <p class="mb-0 fw-semibold text-dark
fs-6">{{ course.teacher.nama|default:"Admin/Belum diatur" }}</p>
                                <p class="mb-0 text-muted"
style="font-size: 0.75rem;">Pengajar</p>
                            </div>
                        </div>

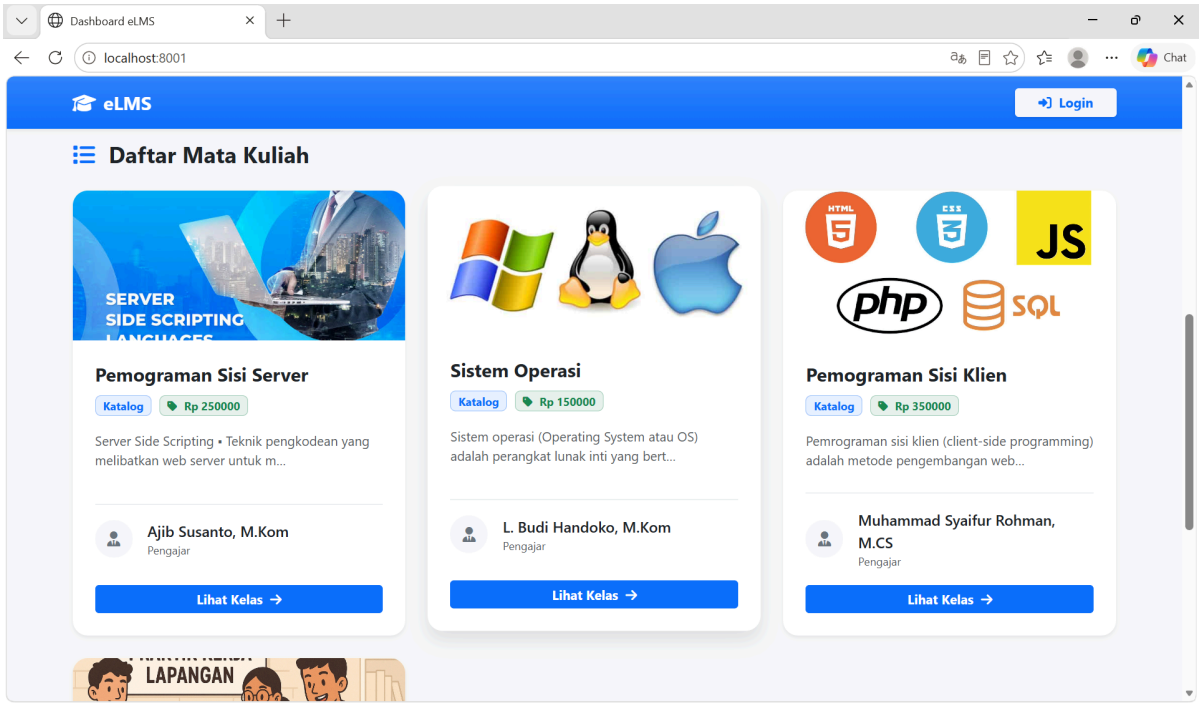
                        <div class="mt-auto">
                            <!-- Tombolnya sengaja dibikin outline
(transparan) biar beda sama kelas utama -->
                            <a href="{% url 'course_detail' course.id
%}" class="btn btn-outline-success btn-sm w-100 fw-bold">
                                Lihat Detail <i class="fas
fa-arrow-right ms-1"></i>
                            </a>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            {% empty %}
            <div class="col-12 text-center py-4">
                <p class="text-muted mb-0">Wah, lu udah gabung ke semua
kelas yang tersedia!</p>
            </div>
            {% endfor %}
        </div>
        {% endif %}
    </div>

    <script>
        document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
            fetch('/api/course-stat/')
                .then(response => response.json())
                .then(data => {
```

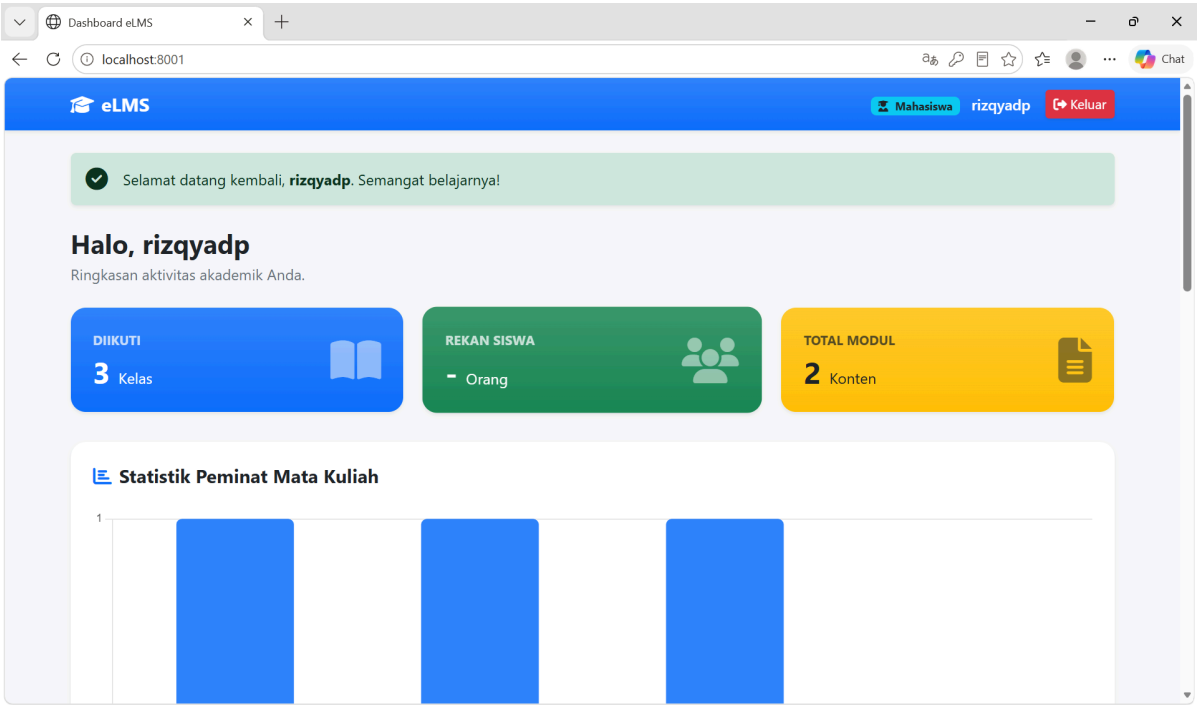
```
                    const ctx =
document.getElementById('courseChart').getContext('2d');
                    new Chart(ctx, {
                        type: 'bar',
                        data: {
                            labels: data.labels,
                            datasets: [{
                                label: 'Jumlah Mahasiswa',
                                data: data.data,
                                backgroundColor: 'rgba(13, 110, 253,
0.85)',
                                borderColor: 'rgba(13, 110, 253, 1)',
                                borderWidth: 0,
                                borderRadius: 6,
                                barPercentage: 0.6
                            }]
                        },
                        options: {
                            responsive: true,
                            maintainAspectRatio: false,
                            plugins: {
                                legend: { display: false }
                            },
                            scales: {
                                y: {
                                    beginAtZero: true,
                                    ticks: { stepSize: 1 },
                                    grid: { borderDash: [5, 5] }
                                },
                                x: {
                                    grid: { display: false }
                                }
                            }
                        }
                    });
                })
                .catch(error => console.error('Error fetching data:',
error));
        });
    </script>
</body>
</html>
```

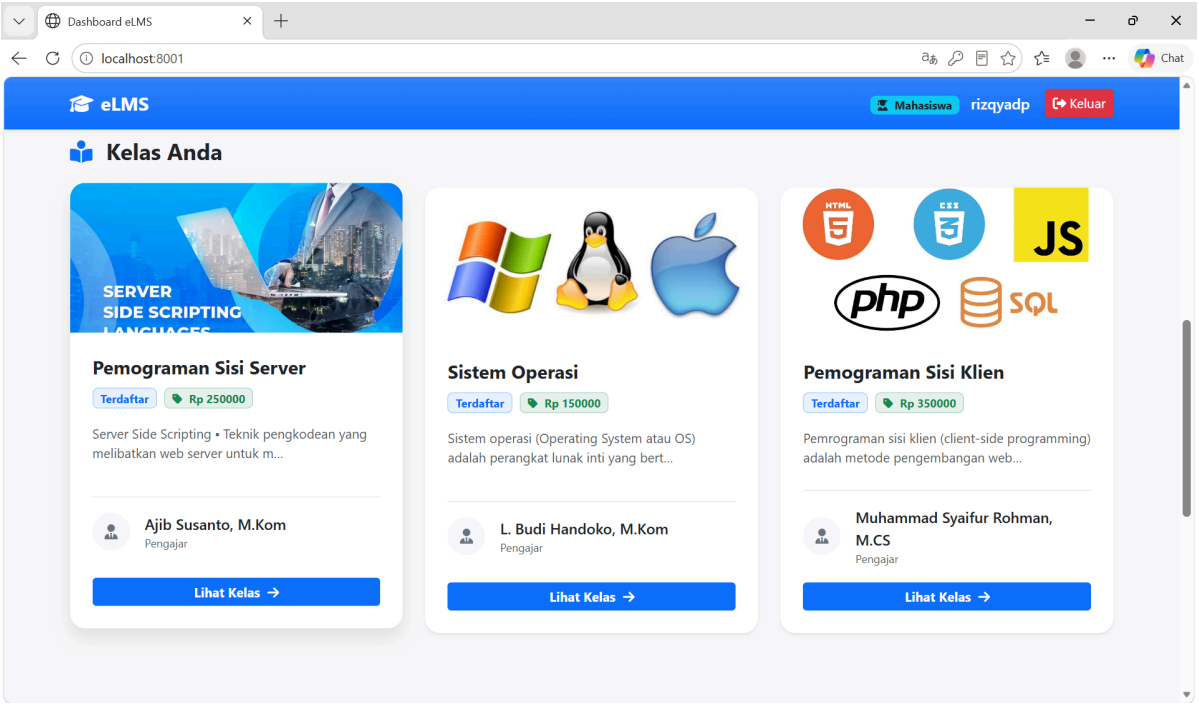
Tampilan Dashboard Utama

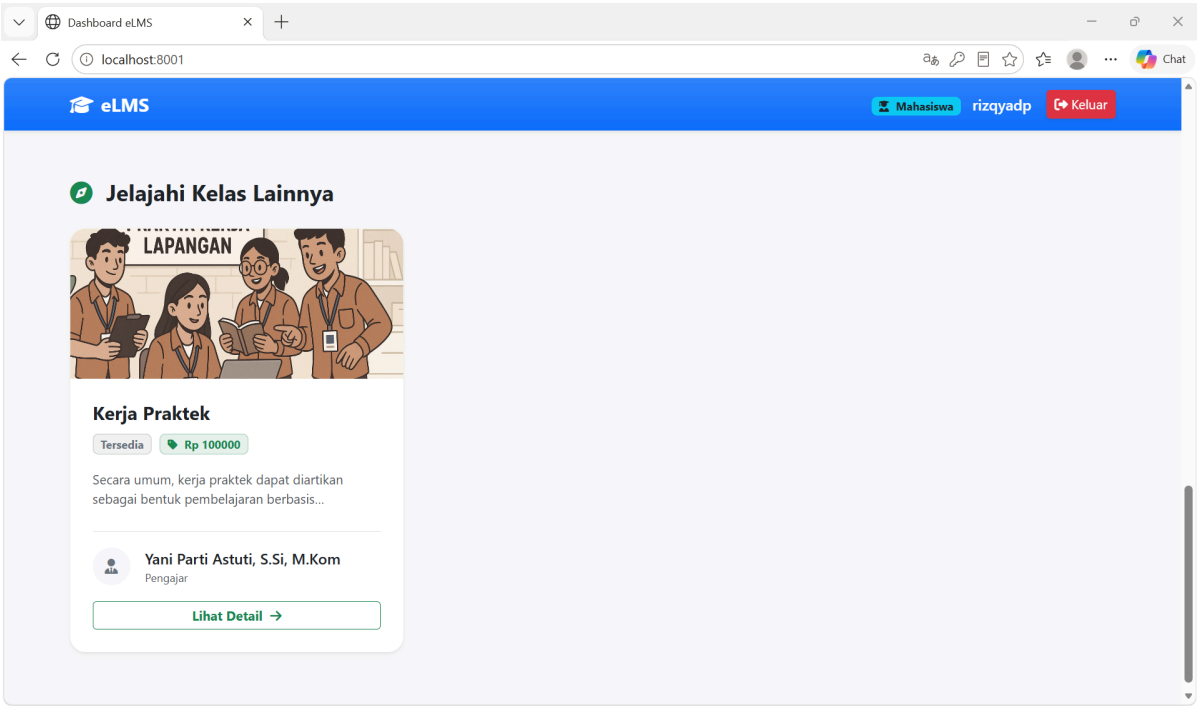




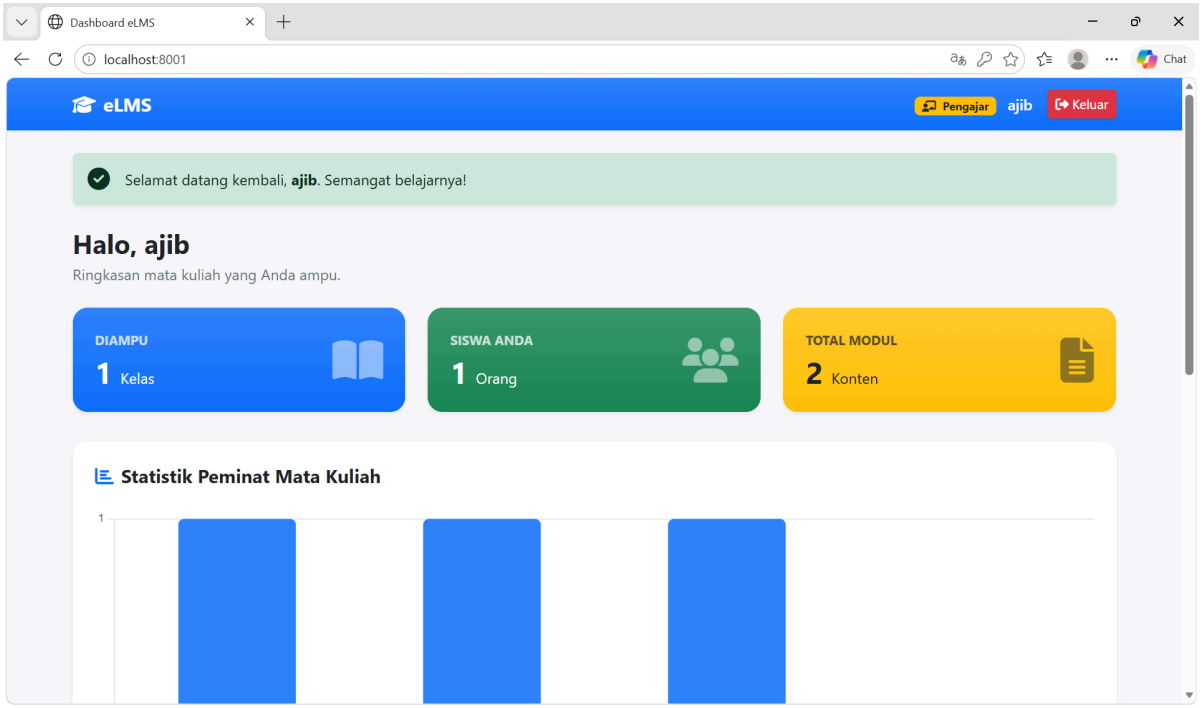
Tampilan Dashboard Mahasiswa (`rizqyadp`) yang memperlihatkan bagian "Kelas Anda" dan "Jelajahi Kelas Lainnya"]

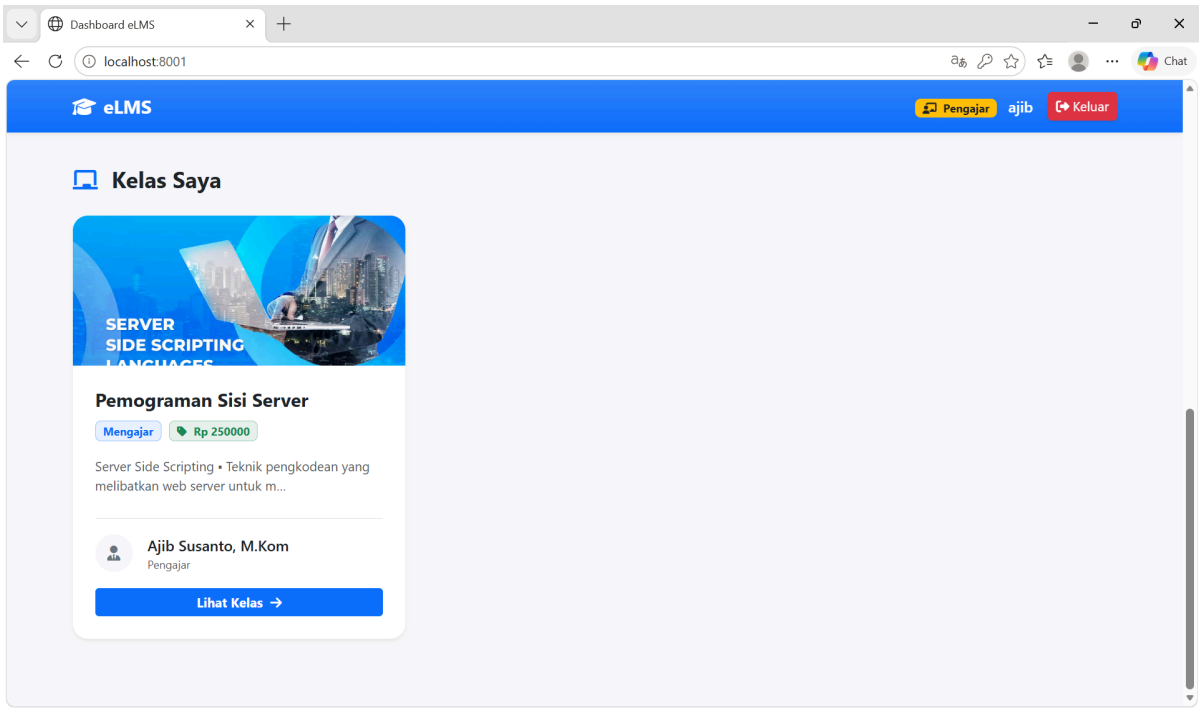

Dashboard eLMS
localhost:8001
Chat
eLMS
Mahasiswa
rizqyadp
Keluar
Selamat datang kembali, rizqyadp. Semangat belajarnya!
Halo, rizqyadp
Ringkasan aktivitas akademik Anda.
DIIKUTI
3 Kelas
REKAN SISWA
- Orang
TOTAL MODUL
2 Konten
Statistik Peminat Mata Kuliah
1


Dashboard eLMS
localhost:8001
Chat
eLMS
Mahasiswa
rizqyadp
Keluar
Kelas Anda
SERVER
SIDE SCRIPTING
Pemograman Sisi Server
Terdaftar
Rp 250000
Server Side Scripting • Teknik pengkodean yang melibatkan web server untuk m...
Ajib Susanto, M.Kom
Pengajar
Lihat Kelas →
Sistem Operasi
Terdaftar
Rp 150000
Sistem operasi (Operating System atau OS) adalah perangkat lunak inti yang bert...
L. Budi Handoko, M.Kom
Pengajar
Lihat Kelas →
Pemograman Sisi Klien
Terdaftar
Rp 350000
Pemrograman sisi klien (client-side programming) adalah metode pengembangan web...
Muhammad Syaifur Rohman, M.CS
Pengajar
Lihat Kelas →



[Tampilan Dashboard Dosen yang memperlihatkan kelas yang diampu]





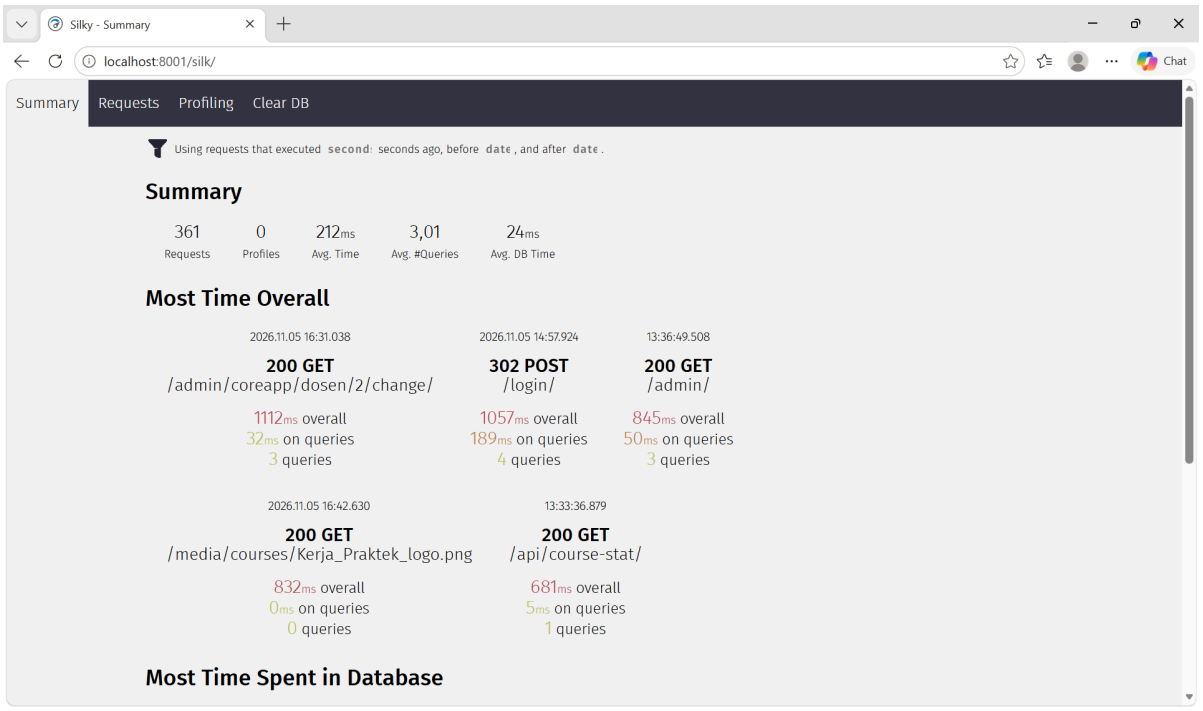
3.2 Optimasi Kueri ORM (Pencegahan N+1 Query) & Profiling Django Silk

Saat menampilkan daftar mata kuliah beserta nama dosen pengampunya (`course.teacher.nama`), pemanggilan ORM standar (`Course.objects.all()`) akan memicu masalah *N+1 Query* karena Django melakukan kueri tambahan ke tabel Dosen pada setiap iterasi kartu mata kuliah di template HTML.

Solusi Implementasi:

- Menggunakan `Course.objects.select_related('teacher')` untuk melakukan `INNER/LEFT JOIN` pada level SQL dalam satu kali eksekusi kueri.
- Pada sisi mahasiswa, digunakan `CourseMember.objects.select_related('course__teacher').filter(user=request.user)` untuk mengambil data pendaftaran sekaligus data kelas dan dosennya dalam satu kueri tunggal.

Dokumentasi Kode & Profiling:
[Tampilan Django Silk (`/silk/`) yang menunjukkan jumlah kueri SQL yang efisien dan waktu eksekusi yang cepat]



3.3 Visualisasi Statistik Peminat Mata Kuliah (Chart.js & JSON API)

Untuk memantau jumlah pendaftar pada setiap mata kuliah secara visual, dibuat sebuah *endpoint* API internal pada URL `/api/course-stat/` melalui fungsi `course_stat_api`.

- **Backend (`course_stat_api`):** Menggunakan fungsi agregasi `Course.objects.annotate(total_siswa=Count('coursemember'))` untuk menghitung jumlah peserta di setiap mata kuliah langsung dari *database* dan mengembalikannya dalam format `JsonResponse({'labels': labels, 'data': data})`.
- **Frontend (`core.html`):** Menggunakan `fetch('/api/course-stat/')` pada JavaScript saat halaman dimuat (`DOMContentLoaded`) dan merender grafik batang (*Bar Chart*) interaktif menggunakan pustaka **Chart.js**.

Dokumentasi Kode & Visualisasi:

[Grafik Batang "Statistik Peminat Mata Kuliah" pada Dashboard]



3.4 Halaman Detail Mata Kuliah & Proteksi Akses Modul (`course_detail`)

Setiap kartu mata kuliah pada *dashboard* dilengkapi tombol navigasi menuju halaman detail (`/course/<int:id>/`). Halaman ini dirancang menggunakan komponen **Bootstrap 5 Accordion** untuk menampilkan daftar modul pembelajaran secara rapi dan interaktif.

Logika Kontrol Akses (*Access Control*):

- Sistem memeriksa dua variabel otorisasi di `views.py`, yaitu `is_teacher` (apakah pengguna adalah dosen pengampu kelas tersebut) dan `is_enrolled` (apakah mahasiswa tercatat di `CourseMember` untuk kelas tersebut).
- **Jika `is_teacher` atau `is_enrolled` bernilai `True`:** Isi modul terbuka, menampilkan judul sesi (`modul.title`) dan tombol **Buka / Download Materi** (`modul.file.url`).
- **Jika belum terdaftar:** Isi *accordion* modul menampilkan ikon gembok beserta pesan *"Akses Terkunci. Anda harus terdaftar di kelas ini."*

Dokumentasi Kode & Tampilan Detail Kelas:
[kode Accordion di `course_detail.html`]

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Detail - {{ course.name }}</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.m
in.css" rel="stylesheet">
```

```
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all
.min.css">
    <style>
        body { background-color: #f8f9fa; }
        .course-header {
            height: 300px;
            background-size: cover;
            background-position: center;
            position: relative;
        }
        .header-overlay {
            position: absolute;
            top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0;
            background: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.3),
rgba(0,0,0,0.8));
        }
    </style>
</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary
bg-gradient shadow-sm">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand fw-bold" href="{% url 'home' %}">
                <i class="fas fa-arrow-left me-2"></i> Kembali ke
Dashboard
            </a>
        </div>
    </nav>

    <div class="course-header" style="{% if course.image
%}background-image: url('{{ course.image.url }}');{% else
%}background-color: #6c757d;{% endif %}">
        <div class="header-overlay d-flex align-items-end pb-5">
            <div class="container text-white">
                <span class="badge bg-success mb-2 fs-6">Rp {{
course.price }}</span>
                <h1 class="fw-bold display-5">{{ course.name }}</h1>
                <p class="fs-5 mb-0"><i class="fas fa-user-tie
me-2"></i> {{ course.teacher.nama|default:"Belum diatur" }}</p>
            </div>
        </div>
    </div>
```

```
    <div class="container mt-5 pb-5">
        {% if messages %}
            {% for message in messages %}
                <div class="alert alert-{{ message.tags }}
alert-dismissible fade show shadow-sm" role="alert">
                    <i class="fas fa-info-circle me-2"></i> {{ message
}}
                    <button type="button" class="btn-close"
data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
                </div>
            {% endfor %}
        {% endif %}

        <div class="row">
            <div class="col-md-4 mb-4">
                <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4">
                    <div class="card-body p-4">
                        <h5 class="fw-bold mb-3">Tentang Kelas Ini</h5>
                        <p class="text-muted">{{
course.description|default:"Belum ada deskripsi mendetail untuk mata
kuliah ini." }}</p>

                        <hr>

                        {% if is_teacher %}
                            <div class="alert alert-warning mb-0"><i
class="fas fa-chalkboard-teacher me-2"></i>Anda adalah pengajar kelas
ini.</div>
                        {% elif is_enrolled %}
                            <div class="alert alert-info mb-0"><i
class="fas fa-check-circle me-2"></i>Anda sudah terdaftar di kelas
ini.</div>
                        {% else %}
                            <div class="alert alert-secondary mb-0"><i
class="fas fa-lock me-2"></i>Silakan daftar untuk akses modul.</div>
                            {% if is_mahasiswa %}
                                <form action="{% url 'enroll_course'
course.id %}" method="POST" class="mt-3">
                                    {% csrf_token %}
                                    <button type="submit" class="btn
btn-primary w-100 fw-bold shadow-sm">
```

```
                                    <i class="fas fa-plus-circle
me-1"></i> Gabung Kelas Ini
                                </button>
                            </form>
                        {% elif not request.user.is_authenticated
%}
                            <a href="{% url 'login' %}" class="btn
btn-outline-primary w-100 mt-3 fw-bold">Login untuk Bergabung</a>
                        {% endif %}
                    {% endif %}
                </div>
            </div>

            <div class="col-md-8">
                <div class="d-flex justify-content-between
align-items-center mb-4">
                    <h4 class="fw-bold mb-0"><i class="fas fa-book-open
me-2 text-primary"></i> Modul Pembelajaran</h4>

                    {% if is_teacher %}
                    <a href="{% url 'add_materi' course.id %}"
class="btn btn-sm btn-primary fw-bold shadow-sm">
                        <i class="fas fa-plus me-1"></i> Tambah Materi
                    </a>
                    {% endif %}
                </div>

                <div class="accordion shadow-sm" id="accordionModul">
                    {% for modul in moduls %}
                    <div class="accordion-item border-0 border-bottom">
                        <h2 class="accordion-header" id="heading{{
forloop.counter }}">
                            <button class="accordion-button {% if not
forloop.first %}collapsed{% endif %} fw-bold" type="button"
data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapse{{ forloop.counter
}}">
                                Modul {{ forloop.counter }}: {{
modul.title }}
                            </button>
                        </h2>
```

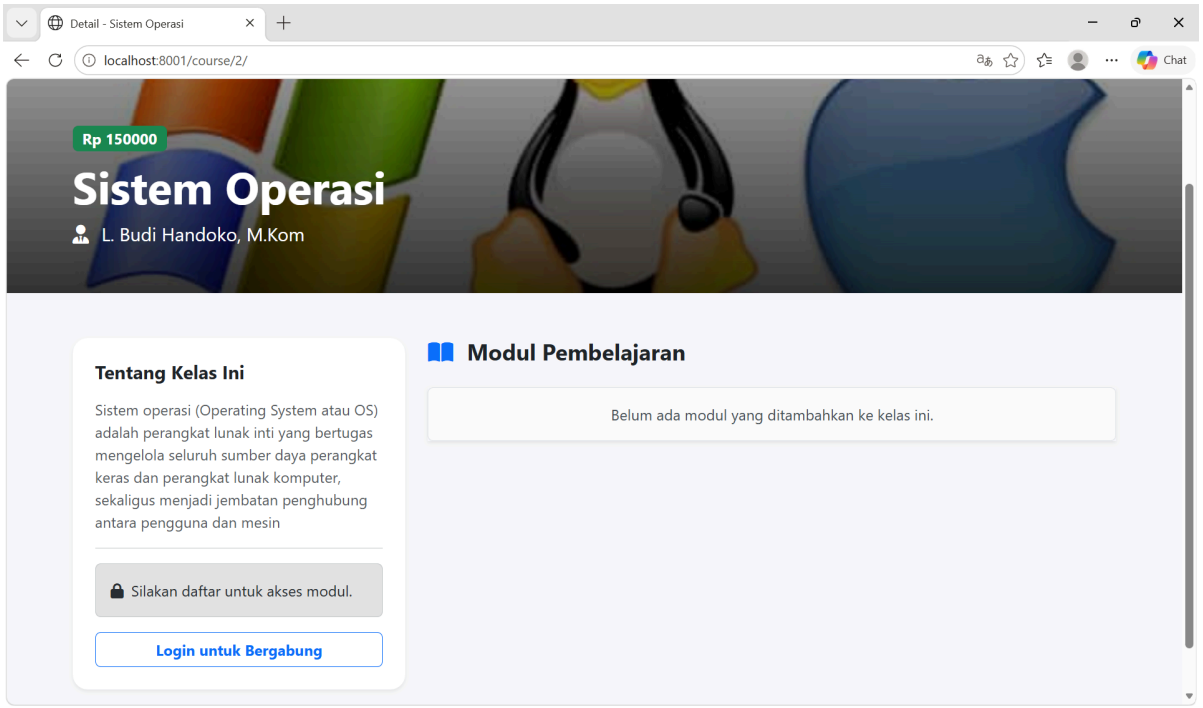
```
                        <div id="collapse{{ forloop.counter }}"
class="accordion-collapse collapse {% if forloop.first %}show{% endif
%}" data-bs-parent="#accordionModul">
                            <div class="accordion-body text-muted
bg-white">
                                {% if is_teacher or is_enrolled %}
                                    <p class="mb-2">Materi pembelajaran
untuk sesi <strong>{{ modul.title }}</strong>.</p>

                                    {% if modul.file %}
                                        <a href="{{ modul.file.url }}"
target="_blank" class="btn btn-sm btn-outline-primary mt-2">
                                            <i class="fas fa-download
me-1"></i> Buka / Download Materi
                                        </a>
                                    {% else %}
                                        <span class="text-muted small
mt-2 d-block"><i>Belum ada file lampiran pada modul ini.</i></span>
                                    {% endif %}
                                {% else %}
                                    <div class="text-center py-3">
                                        <i class="fas fa-lock fa-2x
mb-2 text-secondary opacity-50"></i>
                                        <p class="mb-0
text-secondary">Akses Terkunci. Anda harus terdaftar di kelas ini.</p>
                                    </div>
                                {% endif %}
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    {% empty %}
                    <div class="alert alert-light text-center border">
                        Belum ada modul yang ditambahkan ke kelas ini.
                    </div>
                    {% endfor %}
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

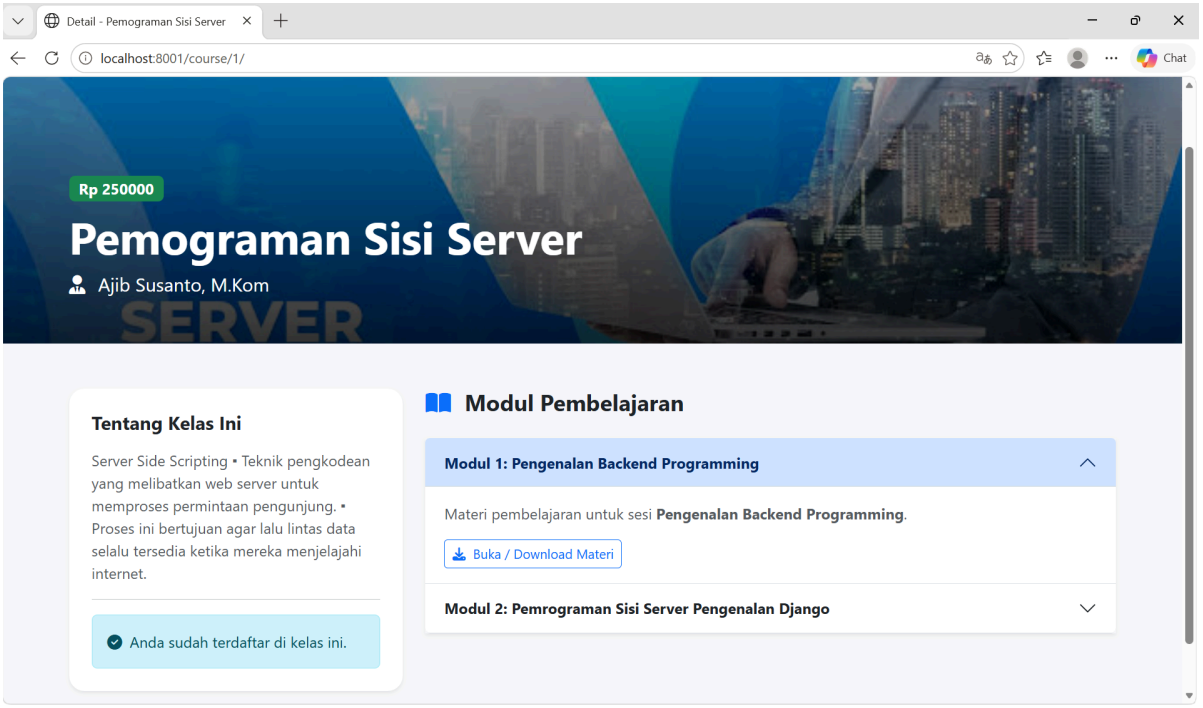
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bun
dle.min.js"></script>
```

```
</body>
</html>
```

[Halaman Detail Kelas saat diakses oleh pengguna yang BELUM terdaftar (Tampilan Modul Terkunci)]



[Halaman Detail Kelas saat diakses oleh Mahasiswa Terdaftar / Dosen (Tampilan Modul Terbuka & Tombol Download Materi)]



3.5 Fitur Pendaftaran Kelas Mandiri / Student Enrollment (`enroll_course`)

Mahasiswa tidak perlu didaftarkan secara manual melalui panel admin. Pada halaman detail mata kuliah yang belum diikuti, sistem menampilkan tombol Gabung Kelas Ini khusus bagi pengguna berstatus Mahasiswa.

- Tombol tersebut mengirimkan *request* `POST` lengkap dengan proteksi `{% csrf_token %}` ke rute `/course/<int:id>/enroll/`.
- Fungsi `enroll_course` melakukan validasi agar tidak terjadi pendaftaran ganda (*double enrollment*), menyimpan data baru ke model `CourseMember`, mengirimkan notifikasi sukses menggunakan *Django Messages Framework*, dan mengarahkan mahasiswa kembali ke halaman detail kelas dengan akses modul yang langsung terbuka.

3.6 Fitur Upload Materi Mandiri oleh Dosen via Frontend (`add_materi`)

Agar Dosen tidak perlu mengakses halaman Django Admin (yang dikhususkan bagi *Superuser*), disediakan fitur unggah materi langsung dari antarmuka web eLMS pada rute `/course/<int:id>/add-materi/` menggunakan template `course_content_list.html`.

Mekanisme & Keamanan:

- **Validasi Kepemilikan Kelas:** Di awal fungsi `add_materi`, sistem memverifikasi apakah pengguna yang mengakses halaman tersebut benar-benar Dosen pengampu mata kuliah terkait (`course.teacher.email == request.user.email`). Jika bukan, akses ditolak dan pengguna dikembalikan ke halaman detail kelas.
- **Penanganan File Multipart:** Form HTML menggunakan atribut `enctype="multipart/form-data"` untuk menangani pengiriman teks judul (`request.POST.get('name')`) dan berkas lampiran (`request.FILES.get('file')`).
- **Penyimpanan Database:** Data disimpan secara langsung ke model `CourseContent` pada atribut `course`, `title`, dan `file`, lalu langsung tampil secara *real-time* pada daftar *accordion* modul di halaman detail kelas.

Dokumentasi Kode & Fitur Upload Dosen:
[kode form `course_content_list.html`]

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Tambah Materi - {{ course.name }}</title>
```

```
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.m
in.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all
.min.css">
</head>
<body class="bg-light">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary
bg-gradient shadow-sm mb-5">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand fw-bold" href="{% url
'course_detail' course.id %}">
                <i class="fas fa-arrow-left me-2"></i> Batal / Kembali
            </a>
        </div>
    </nav>

    <div class="container pb-5">
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-md-8">
                <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4">
                    <div class="card-body p-5">
                        <div class="text-center mb-4">
                            <h3 class="fw-bold text-dark"><i class="fas
fa-file-upload text-primary me-2"></i>Upload Materi Modul</h3>
                            <p class="text-muted">Mata Kuliah:
<strong>{{ course.name }}</strong></p>
                        </div>

                        <form method="POST"
enctype="multipart/form-data">
                            {% csrf_token %}

                            <div class="mb-4">
                                <label class="form-label
fw-semibold">Judul Modul / Materi <span
class="text-danger">*</span></label>
                                <input type="text" name="name"
class="form-control" placeholder="Contoh: Pertemuan 1 - Konsep Dasar"
required>
                            </div>
```

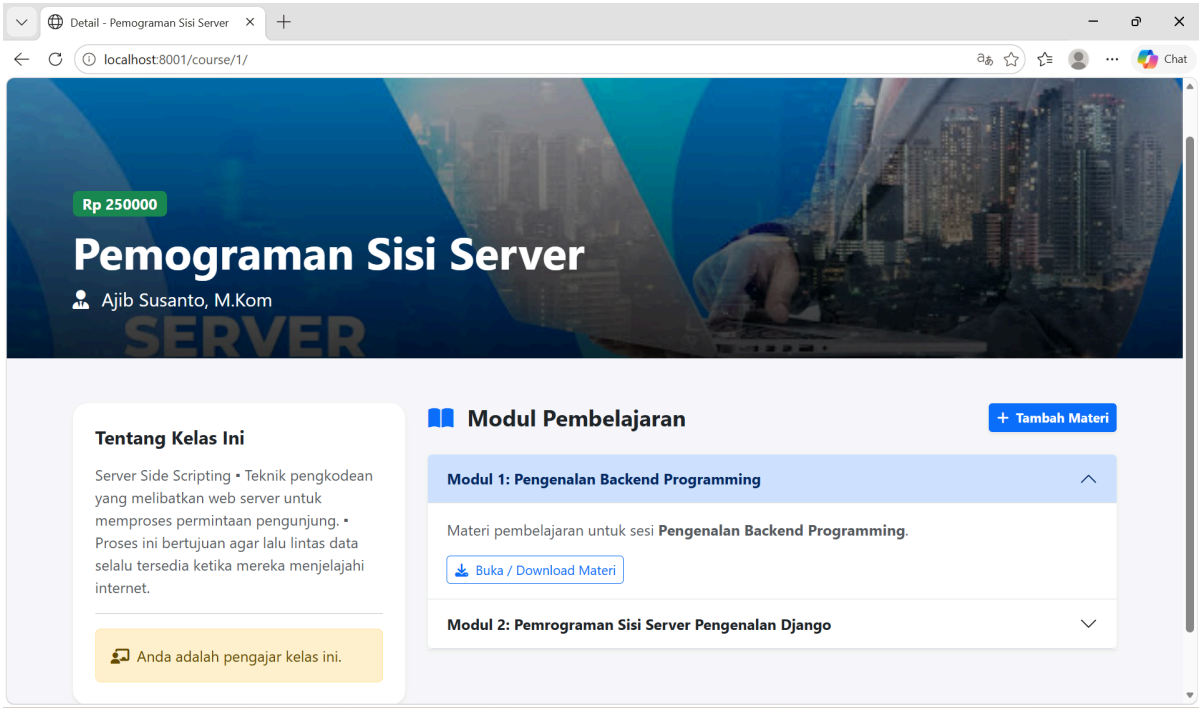
```
                            <div class="mb-4">
                                <label class="form-label
fw-semibold">Deskripsi Materi</label>
                                <textarea name="description"
class="form-control" rows="4" placeholder="Tuliskan ringkasan atau
instruksi materi ini..."></textarea>
                            </div>

                            <div class="mb-4">
                                <label class="form-label
fw-semibold">File Lampiran (Opsional)</label>
                                <input type="file" name="file"
class="form-control">
                                <div class="form-text">Format yang
didukung: PDF, DOCX, PPTX, atau Gambar.</div>
                            </div>

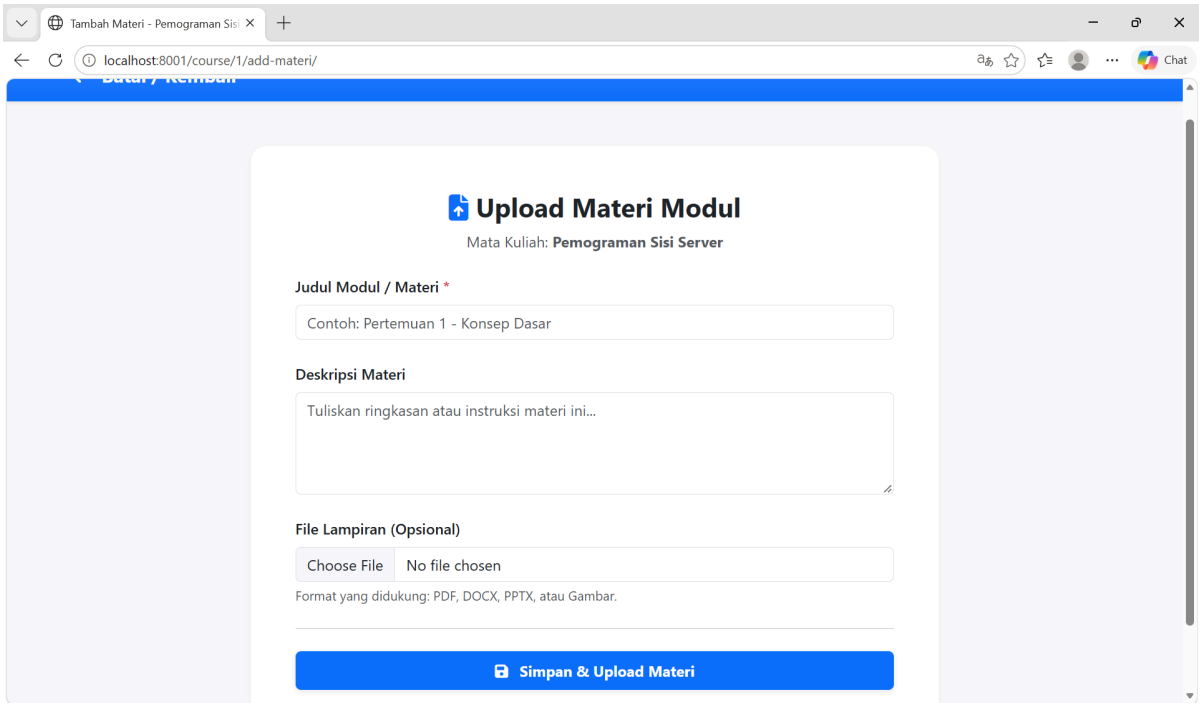
                            <hr class="my-4">

                            <button type="submit" class="btn
btn-primary w-100 fw-bold py-2 shadow-sm">
                                <i class="fas fa-save me-2"></i> Simpan
& Upload Materi
                            </button>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

[Halaman Detail Kelas dari sisi Dosen yang menampilkan badge "Anda adalah pengajar kelas ini" dan tombol "+ Tambah Materi"]



[Halaman Form "Upload Materi Modul" (`/course/1/add-materi/`) saat Dosen mengisi judul dan memilih file PDF/Dokumen]



BAB IV: KESIMPULAN

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, aplikasi eLMS ini telah berjalan secara fungsional dan memenuhi seluruh kebutuhan sistem:

- **Pemisahan Hak Akses (*Role Management*)** berjalan akurat antara Guest, Mahasiswa, Dosen, dan Superuser.

- **Alur Akademik *End-to-End*** telah terintegrasi penuh di sisi *frontend*, mulai dari eksplorasi katalog kelas, pendaftaran kelas mandiri oleh mahasiswa (*enrollment*), proteksi akses modul, hingga pengunggahan materi pembelajaran oleh dosen tanpa perlu membuka panel Django Admin.
- **Performa Kueri & Visualisasi Data** telah dioptimalkan menggunakan teknik *eager loading* (`select_related`) dan agregasi basis data (`annotate`), serta disajikan secara interaktif menggunakan Chart.js.